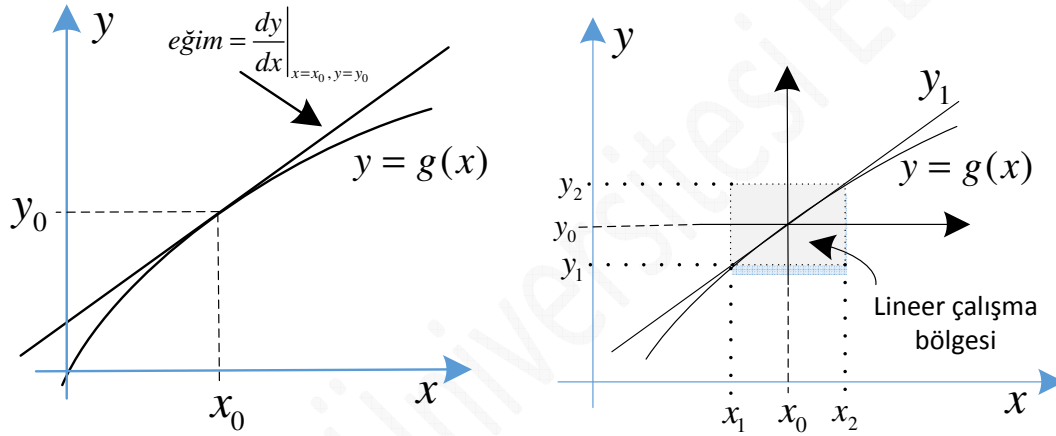


9. Doğrusal Olmayan Sistemlerin Doğrusallaştırılması

Uygulamada bazı düzenlerdeki lineersizlik belirli çalışma koşullarının dışına çıkmadığında görülür. Bu düzenlerin, geniş bir çalışma bölgesinde doğrusal bir sistem olarak modellenmesi, yeterli doğrulukta analitik sonuçlar verir. Ancak doğrusal olmama mertebesi yüksek olan sistemlerde, *elde edilen lineer bir model*, sadece doğrusallaştırma yapılan bir çalışma noktası ve çevresindeki çok sınırlı bir bölge için geçerlidir.

Doğrusal olmayan sistemlerin analiz ve sentezi genellikle zor olduğundan koşullar el verdiğince doğrusallaştırılmaya çalışılır. Birden fazla çalışma noktasının gerektiği durumlarda parça parça doğrusallaştırma yapılır. Yani her çalışma noktası için doğrusal denklemler elde edilir. Çalışma aralığına göre karşılık gelen doğrusal denklem kullanılır.

Doğrusallaştırmada, doğrusal olmayan denklemler Taylor serisine açılır. Açılımda 1. mertebeden yüksek terimler atılır ve böylece nominal nokta (veya belirlenen çalışma noktası/denge noktası) etrafında doğrusal yaklaşıklığı elde edilir.



Non-linear eğrinin grafiksel gösterimi ve lineer çalışma bölgesi

$y = g(x)$ eğrisi x_0 çalışma noktası için Taylor serisine açılır.

$$y = g(x) = g(x_0) + \left. \frac{dg(x)}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \left. \frac{d^2 g(x)}{dx^2} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)^2}{2!} + \dots + \left. \frac{d^n g(x)}{dx^n} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)^n}{n!}$$

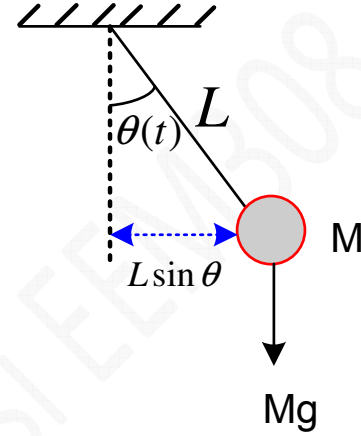
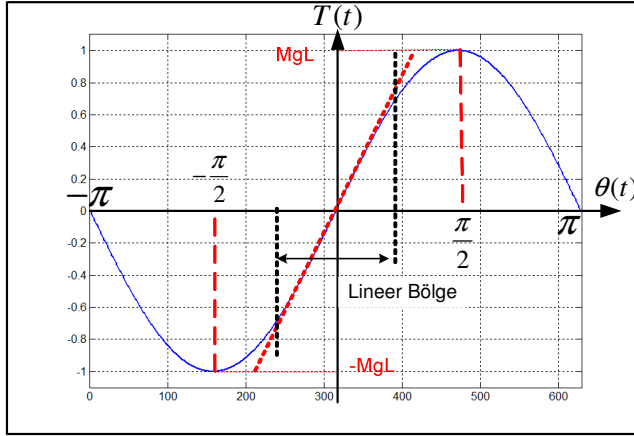
Çalışma noktasındaki eğim m olsun ; $m = \left. \frac{dg(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$ dir. Çalışma noktası etrafındaki

küçük değişimler için yüksek dereceden terimler atılır ve y için doğrusal denklem aşağıda verildiği gibi yazılır.

$$y = g(x_0) + \left. \frac{dg(x)}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) = y_0 + m(x - x_0)$$

Denge noktaları: Denge noktaları x_0, u_0 bulmak için tüm durum denklemlerinde, $\frac{dx(t)}{dt} = 0$ x_0, u_0 ifadeleri için çözüm yapılır.

ÖRNEK-1: Şekilde verilen sarkaç'a ait dinamik denklemi yazınız. Denge noktası etrafında lineerleştirin.



g, yer çekimi ivmesi olmak üzere, moment ifadesi $T(t)$ kutupsal koordinatlarda yazılır ise, $T(t) = MgL \sin \theta(t)$ dir. $T(t)$ ve $\theta(t)$ arasındaki ilişki grafik olarak yukarıda verilmiştir. denge noktası $\theta(t) = \theta_0 = 0$ etrafında lineerleştirilmiştir.

$$T(t) = MgL \sin \theta_0 + MgL \left. \frac{\partial \sin \theta(t)}{\partial \theta(t)} \right|_{\theta_0} (\theta(t) - \theta_0) \quad \text{seriye açılımda yüksek terimler atılır.}$$

$T = MgL\theta$ elde edilen doğrusallaştırılmış model $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$ aralıkta doğru cevap verir.

Sinüs eğrisi $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$ aralığı için şekilden görüldüğü gibi yaklaşık olarak doğrusaldır.

Lineer Olmayan Durum Uzay Denklemlerinin Lineerleştirilmesi

n. dereceden lineer olmayan durum denklemleri,

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$$

.....

$$\frac{dx_n(t)}{dt} = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \quad \text{ve} \quad \text{çıkış denklemi}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{durum değişken vektörü}$$

$u(t)$ kontrol girişi ve $y(t)$ ise sistem çıkışıdır.

$$f(x, u) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \end{bmatrix} \quad \text{dir.}$$

$y(t) = h(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ olarak verilsin.

Yukarıdaki tanımamalar göz önüne alındığında, n. dereceden lineer olmayan durum denklemleri

$\frac{dx(t)}{dt} = f(x, u)$ ve çıkış denklemi ise $y(t) = h(x, u)$ kapalı formunda gösterilebilir.

Lineerleştirme (Doğrusallaştırma): $u = u_0$ ve $x_0 = [x_{01} \ x_{02} \ \dots \ x_{0n}]$ denge noktasındaki (**Çalışma Noktası**) değerler olmak üzere denge noktası etrafındaki değişimler için

$$\Delta x = x - x_0 = \begin{bmatrix} x_1 - x_{01} \\ x_2 - x_{02} \\ \dots \\ x_n - x_{0n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \dots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} \quad \Delta u = u - u_0 \quad \Delta y = y - h(x_0, u_0) \quad \text{yazılabilir.}$$

Yeni koordinatlar Δx , Δu ve Δy ler ise x, u ve y lerin denge noktası etrafındaki değişimlerini göstermektedir. Denge noktası etrafında lineerleştirilmiş denklemler

$$\frac{d(x - x_0)}{dt} = \frac{d\Delta x(t)}{dt} = A^* \Delta x(t) + B^* \Delta u(t) \quad \frac{d(x(t) - x_0)}{dt} = \frac{d\Delta x(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} \quad x_0 : \text{SABİTTİR}$$

$\Delta y(t) = C^* \Delta x(t) + D^* \Delta u(t)$ ifadeleri ile verilir. **Bir-giriş Bir-çıkış** sistem için A^* , B^* , C^* ve D^* katsayı matrisleri aşağıda verildiği gibi hesap edilir.

$$A^* = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right]_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x_0, u_0} \quad B^* = \left[\frac{\partial f}{\partial u} \right]_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u} \end{bmatrix}_{x_0, u_0}$$

$$C^* = \left[\frac{\partial h}{\partial x} \right]_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x_0, u_0} \quad D^* = \left[\frac{\partial h}{\partial u} \right]_{x_0, u_0}$$

Denge noktası etrafındaki küçük değişimler için geçerli olan bu lineerleştirme (doğrusallaştırma) aynı zamanda **küçük-ışaret modeli** olarak ta adlandırılır.

DENGE NOKTASI: Denge noktasını elde etmek için tüm lineer olmayan denklemler

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x, u) = 0 \quad \text{yapılır. Verilen } u(t) \text{ giriş için } f(x, u) = 0$$

denklemi çözülür ve $x(t)$ değeri elde edilebilir. $y(t)$ yi elde etmek için bu değerler $y(t) = h(x, u)$

denkleminde yerine koyulur. Elde edilen bu değerler sistemin **denge noktası**dır/**Çalışma noktası**dır.

NOT: Lineer olmayan durum denklemlerinin lineerleştirilmesi için x_0 ve u_0 denge noktası etrafında Taylor serisine açılması ve 1. mertebeden yüksek terimlerin atılması ile A^* , B^* , C^* ve D^* matrislerinin elde edilmesi aşağıda verilmiştir.

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= f_1(x, u) = f_1(x_0, u_0) + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= f_2(x, u) = f_2(x_0, u_0) + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u} \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} &= f_n(x, u) = f_n(x_0, u_0) + \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \left. \frac{\partial f_n}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u}\end{aligned}$$

Denge noktasında $\frac{dx(t)}{dt} = f(x, u) = f(x_0, u_0) = 0$ olduğu göz önüne alınır ise,

$\Delta x = x - x_0$ ifadesinin türevi alınır ise x_0 sabit olduğundan $\frac{d\Delta x}{dt} = \frac{dx}{dt}$ olur. Yukarıdaki **n-tane** ifade matrisel formda ;

$$\begin{bmatrix} \frac{d\Delta x_1(t)}{dt} \\ \frac{d\Delta x_2(t)}{dt} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{d\Delta x_n(t)}{dt} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots\dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots\dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots\dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}}_{A^*} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \\ \dots\dots \\ \Delta x_n(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u} \end{bmatrix}}_{B^*} \Delta u(t)$$

N adet çıkışlı $y(t) = h(x, u)$ çıkış denklemi denge noktası etrafında Taylor serisine açılır ve 1.mertebeden yüksek terimler atılır ve $\Delta y = y - h(x_0, u_0)$

$$y_1(t) = h_1(x, u) = h_1(x_0, u_0) + \frac{\partial h_1}{\partial x_1} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \frac{\partial h_1}{\partial x_2} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \frac{\partial h_1}{\partial x_n} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \frac{\partial h_1}{\partial u} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u}$$

$$y_2(t) = h_2(x, u) = h_2(x_0, u_0) + \frac{\partial h_2}{\partial x_1} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \frac{\partial h_2}{\partial x_2} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \frac{\partial h_2}{\partial x_n} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \frac{\partial h_2}{\partial u} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u}$$

$$y_n(t) = h_n(x, u) = h_n(x_0, u_0) + \frac{\partial h_n}{\partial x_1} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \frac{\partial h_n}{\partial x_2} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \frac{\partial h_n}{\partial x_n} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n} + \frac{\partial h_n}{\partial u} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u}$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_n}{\partial x_1} & \frac{\partial h_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}}_{C^*} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \\ \dots \\ \Delta x_n(t) \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u} \\ \dots \\ \frac{\partial h_n}{\partial u} \end{bmatrix}}_{D^*} \bigg|_{x_0, u_0} \Delta u(t)$$

Lineerleştirme işlemleri ve elde edilen matrisler yukarıda **Bir-giriş n-çıkışlı** sistem için yapılmıştır (denklem yazımları uzun tuttuğundan dolayı).

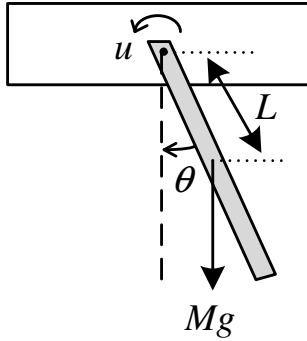
n-giriş n-çıkış sistem için katsayı matrisleri benzer yol ile kolay olarak elde edilebilir.

$$B^* = \left[\frac{\partial f}{\partial u} \right]_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial u_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial u_n} \end{bmatrix}_{x_0, u_0}, \quad D^* = \left[\frac{\partial h}{\partial u} \right]_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u_1} & \frac{\partial h_1}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial h_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u_1} & \frac{\partial h_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial h_2}{\partial u_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_n}{\partial u_1} & \frac{\partial h_n}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial h_n}{\partial u_n} \end{bmatrix}_{x_0, u_0}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = f_2(x, u) = f_2(x_0, u_0) + \underbrace{\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_1 - x_{o1})}_{\Delta x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_2 - x_{o2})}_{\Delta x_2} + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(x_n - x_{on})}_{\Delta x_n}}_{g(t)} + \frac{\partial f_2}{\partial u} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u - u_o)}_{\Delta u}$$

n-girifli sistem için diğer tüm lineer olmayan durum denklemleri aşağıda örnekte verildiği gibi yazılabilir.

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = g(t) + \frac{\partial f_2}{\partial u_1} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u_1 - u_{1o})}_{\Delta u_1} + \frac{\partial f_2}{\partial u_2} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u_2 - u_{2o})}_{\Delta u_2} + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial u_n} \bigg|_{x_0, u_0} \underbrace{(u_n - u_{no})}_{\Delta u_n}$$



Bağlantı noktası etrafında atalet I ve $y(t)$ çıkış $u(t)$ ise DC motorun uyguladığı döndürme momenti olmak üzere yanda verilen sistem için hareket denklemi;

$$I \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + mgL \sin \theta(t) = u(t) \text{ düzenlenir ise,}$$

$$\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} = -\frac{mgL \sin \theta(t)}{I} + \frac{1}{I} u(t) \text{ olur. Çıkış olarak}$$

$$y(t) = \theta(t) \text{ yazılır. Durum değişkenleri tanımlanır.}$$

$$x_1(t) = \theta(t) \text{ ve}$$

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = x_2(t) \text{ olsun} \quad \textbf{1. Durum denklemi} \quad f_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$

$$\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} = \frac{dx_2(t)}{dt} \text{ olur. Tanımlanan durum değişkenleri hareket denkleminde yerine koyulur.}$$

$$\textbf{2. Durum denklemi} \quad f_2(t) = \frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{mgL \sin(x_1(t))}{I} + \frac{1}{I} u(t)$$

$$\text{ve çıkış denklemi} \quad y(t) = x_1(t) \text{ olur.}$$

Matris formunda aşağıda verildiği gibi yazılır.

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{mgL \sin(x_1(t))}{I} + \frac{1}{I} u(t) \end{bmatrix} \quad h(x(t), u(t)) = x_1(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t)) \text{ denge noktasını elde etmek için}$$

$$u(t) = u_0 = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t)) = 0 \text{ yapılır.}$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) = 0 \rightarrow x_{02} = 0$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{mgL \sin(x_1(t))}{I} + \frac{1}{I}u(t) = 0 \rightarrow -\frac{mgL \sin(x_1(t))}{I} = 0$$

$\rightarrow \sin(x_1(t)) = 0$ olur. Çözüm ise $x_1(t) = n\pi$ denge noktası zamandan bağımsızdır ve sonsuz tanedir, $n = 0, 1, 2, \dots, \infty$. Denge noktası için ilk değer $n = 0$ seçilir. $x_{01} = 0$ olur.

Denge/çalışma noktaları $x_0 = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $u_0 = 0$ dır.

$$A^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{x_0, u_0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{mgL \cos(x_1(t))}{I} & 0 \end{bmatrix}_{0,0,0} \rightarrow A^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{mgL}{I} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} \rightarrow B^* = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{I} \end{bmatrix}$$

Lineerleştirilmiş durum denklemleri

$$\frac{\Delta x(t)}{dt} = A^* \Delta x(t) + B^* \Delta u(t)$$

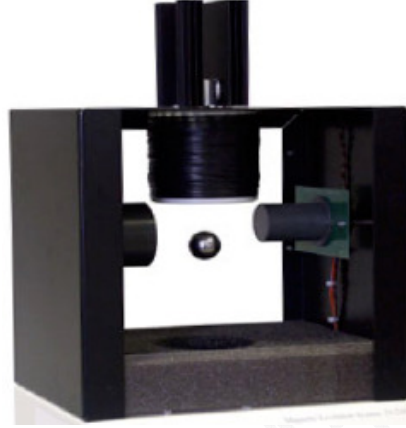
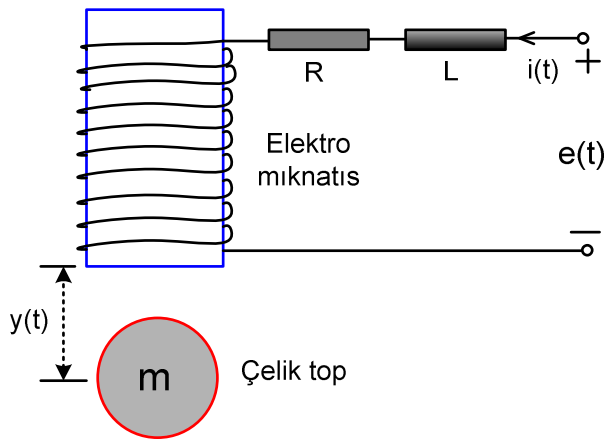
$\Delta y(t) = C^* \Delta x(t) + D^* \Delta u(t)$ formunda yazılır.

$$\begin{bmatrix} \frac{d\Delta x_1(t)}{dt} \\ \frac{d\Delta x_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{mgL}{I} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{I} \end{bmatrix} \Delta u(t) \quad \Delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix}$$

NOT:

- 1-Lineerleştirilmiş sistem çalışma noktası (denge noktası) etrafında Lokal bir yaklaşımdır.
- 2-Çalışma noktası değişir ise, aynı nonlinear sistem için lineerleştirilmiş model değişir.
- 3- Doğrusallaştırılmış dinamikleri kullanarak yapılan kontrol tasarımının olağan amacı "sapmayı en aza indirme" dir. (deviation minimization)
- 4-Lineerleştirilmiş dinamiğe dayalı kontrol tasarımı her zaman kazanç ayar felsefesine dayanır.

ÖRNEK:



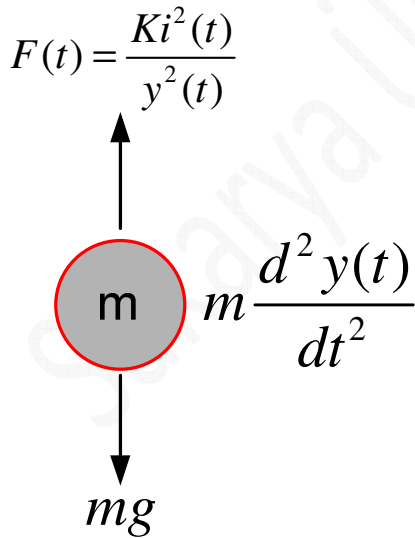
Şekilde çelik top bir elektro mıknatıs yardımı ile $y(t)$ pozisyonunda asılı olarak tutulmak istenmektedir. ($F(t) = \frac{Ki^2(t)}{y^2(t)}$ elektro mıknatıs kuvveti)

a) sisteme ait dinamik denklemleri yazınız

b) $y(t) = y_0(t)$ çalışma noktası etrafında sistemi doğrusallaştırın.

K :elektro mıknatıs katsayısı

çelik top serbest cisim gösterimi;



Çelik topa etki eden kuvvet; **Mekanik denklem**

$$1) m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = mg - \frac{Ki^2(t)}{y^2(t)}$$

Elektrik denklem

$$2) e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad \text{elektro mıknatıs için çevre denklemleri.}$$

durum değişkenleri:

$$x_1(t) = y(t) \quad \text{konum,}$$

$$x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt} \quad \text{hız}$$

$$x_3(t) = i(t) \quad \text{elektro mıknatıs akım olarak belirlensin.}$$

$$\text{i)} \quad x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} \rightarrow \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad 1. \text{ Durum denklemi.}$$

$$\text{ii)} \quad m \frac{dx_2(t)}{dt} = mg - \frac{Kx_3^2(t)}{x_1^2(t)} \Rightarrow$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = g - \frac{Kx_3^2(t)}{mx_1^2(t)}$$

2. durum denklemi

$$\text{iii)} \quad \frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{L} e(t) - \frac{R}{L} i(t) \Rightarrow$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -\frac{R}{L} x_3(t) + \frac{1}{L} e(t)$$

3. durum denklemi

sisteme ait elde edilen durum denklemleri,

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \text{ formunda yazılamaz. Çünkü ii) nolu denklem } x_3^2(t) \text{ ve } \frac{1}{x_1^2(t)}$$

ifadelerinden dolayı non-lineerdir. Sistemin $y(t) = y_0(t)$ nokta civarında lineer modeli elde edilecektir.

$$y_0(t) = x_{01} = sbt$$

$$x_{02}(t) = \frac{dx_{01}(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2 y_0(t)}{dt^2} = \frac{dx_{02}(t)}{dt} = 0 \quad \text{olur.}$$

Çelik topun belirlenen çalışma noktası $y_0(t)$ tutulabilmesi için elektro mıknatısın çekmesi gereken akım, $i(t)$ nin nominal değeri, $i_0(t) = x_{03} = sbt$ olsun;

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - \frac{Ki^2(t)}{y^2(t)} \text{ ifadesi kullanarak,}$$

$$0 = mg - \frac{Kx_{03}^2}{x_{01}^2} \Rightarrow x_{03} = x_{01} \sqrt{\frac{mg}{K}} \quad \text{çelik topun } y(t) = y_0(t) = x_{01} \text{ noktasında tutulabilmesi için}$$

elektro mıknatısın çekmesi gereken akım değeridir. Durum denklemleri,

$$f_1 = \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$

$$f_2 = \frac{dx_2(t)}{dt} = g - \frac{Kx_3^2(t)}{mx_1^2(t)}$$

$$f_3 = \frac{dx_3(t)}{dt} = \frac{-R}{L} x_3(t) + \frac{1}{L} e(t) \quad \text{şeklinde ifade edilir.}$$

Sırası ile A^* ve B^* matrisleri bulunacaktır.

$$A^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} \Rightarrow A^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2Kx_{03}^2}{mx_{01}^3} & 0 & \frac{-2Kx_{03}}{mx_{01}^2} \\ 0 & 0 & \frac{-R}{L} \end{bmatrix} \quad B^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial e} \\ \frac{\partial f_2}{\partial e} \\ \frac{\partial f_3}{\partial e} \end{bmatrix} \Rightarrow B^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \quad A^* \text{ ve}$$

B^* matrisleri kullanılarak lineerleştirilmiş denklem vektör matris formunda,

$$\begin{bmatrix} \frac{d\Delta x_1(t)}{\Delta t} \\ \frac{d\Delta x_2(t)}{\Delta t} \\ \frac{d\Delta x_3(t)}{\Delta t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2g}{x_{01}} & 0 & \frac{-2}{x_{01}} \sqrt{\frac{Kg}{m}} \\ 0 & 0 & \frac{-R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \\ \Delta x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \Delta e(t) \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

$$\Delta x_1(t) = x_1(t) - x_{01}(t)$$

$$\Delta x_2(t) = x_2(t) - x_{02}(t)$$

$$\Delta x_3(t) = x_3(t) - x_{03}(t) \quad \text{dir.}$$

çıkış denklemi ise $y(t) = x_1(t)$ olmak üzere, çıkış çelik top konumudur.

$$\Delta e(t) = e(t) - e_0(t)$$

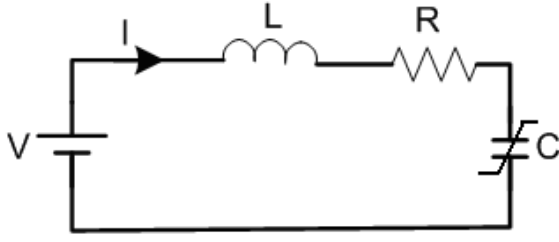
$$\Delta y(t) = y(t) - y_0(t) \quad \text{olarak tanımlanır ise,}$$

$$\text{Çıkış denklemi} \quad \Delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \\ \Delta x_3(t) \end{bmatrix} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

sistem çalışma noktası $y_0(t)$ için

$$\Delta \dot{x}(t) = A^* \Delta x(t) + B^* \Delta e(t)$$

$$\Delta y(t) = C \Delta x(t) \quad \text{vektör matris formunda elde edilmiştir.}$$

**ÇÖZÜM:**

Çalışma noktaları: x_0, V_0 dir. Önce sırası ile, A^*

ve B^* matrislerinin hesabı için $f_1(t)$ ve $f_2(t)$

$$f_1(t) = x_2(t)$$

$$f_2(t) = -\frac{1}{Lk_c} x_1(t)^2 - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{Lk_c} x_1(t)V(t)$$

$$A^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{x_0, V_0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2x_{01}}{Lk_c} + \frac{V_0}{Lk_c} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad B^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial V} \\ \frac{\partial f_2}{\partial V} \end{bmatrix}_{x_0, V_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_{01}}{Lk_c} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{d\Delta x_1(t)}{dt} \\ \frac{d\Delta x_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2x_{01}}{Lk_c} + \frac{V_0}{Lk_c} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_{01}}{Lk_c} \end{bmatrix} \Delta V(t)$$

$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix}$$

Şekilde verilen RLC devresine ait durum uzay

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)) + g(x(t))u(t)$$

formunda aşağıda verilmiştir.

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{1}{Lk_c} x_1(t)^2 - \frac{R}{L} x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Lk_c} x_1(t) \end{bmatrix} V(t)$$

ve çıkış denklemi $y(t) = x_1(t)$ olduğuna göre

durum denklemlerini çalışma noktası etrafında

lineerleştiriniz.